

小测

一、判断、选择与填空题 (30 分)

1. (3 分) 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为非齐次泊松过程, $N(t+s) - N(t)$ 的分布与 t 无关. ($\times$)

Solution:

定义 (非齐次 Poisson 过程) 一个整数值随机过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 满足下述三个条件就称作强度为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 过程:

(i) $N(0) = 0$;

(ii) $N(t)$ 是独立增量过程;

(iii) 对任何 $t > 0, s \geq 0$, 增量 $N(s+t) - N(t)$ 服从参数为 λt 的 Poisson 分布, 即

$$P\{N(s+t) - N(t) = k\} = \frac{(\int_t^{s+t} \lambda(u) du)^k \exp\{-\int_t^{s+t} \lambda(u) du\}}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots$$

2. (3 分) 如果状态 i 是零常返的, 则从 i 出发返回 i 的期望次数是有限的. ($\times$)

Solution:

定义 (零常返) 对于常返状态 i , 记 T_i 为首次返回状态 i 的时刻, 当且仅当 $ET_i = \infty$ 时, 称为是零常返的。

3. (3 分)(A) 的有限维分布关于时间是平移不变的。

A. 严平稳过程

B. 宽平稳过程

C. 平稳增量过程

D. 独立增量过程

Solution:

定义 (严平稳): 如果随机过程 $X(t)$ 对任意的 $t_1, \dots, t_n \in T$ 和任何 h 有

$$(X(t_1+h), \dots, X(t_n+h)) \stackrel{d}{=} (X(t_1), \dots, X(t_n))$$

则称为严平稳的。

4. (3 分) 设马尔可夫链的状态空间为有限集, 则下列说法一定正确的是 (D)

A. 所有状态都是遍历状态

B. 所有状态都是非常返状态

C. 所有状态都是正常返状态

D. 没有零常返状态

Solution:

假设存在一个零常返状态, 由于零常返是类性质, 存在等价类, 记为 $\{1, 2, \dots, N\}$, 类内状态为零常返状态, 所以有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = 0 \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, N\}$$

考虑到

$$\sum_{j=1}^N P_{ij}^{(n)} = 1$$

令 $n \rightarrow \infty$, 矛盾, 所以没有零常返状态。

5. (5 分) 已知随机变量 X 的二阶矩存在, 且 X 的矩母函数为 $\psi(t)$, 则 $\text{Var}(X) = \psi''(0) - (\psi'(0))^2$ (通过 $\psi(\cdot)$ 的形式表示);

Solution:

$$\psi(t) = E(e^{tX})$$

$$\psi'(t) = E(Xe^{tX})$$

$$\psi''(t) = E(X^2 e^{tX})$$

$$\text{所以 } \text{Var}(X) = EX^2 - (EX)^2 = \psi''(0) - (\psi'(0))^2$$

6. (5 分) 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, T_n 表示第 n 个事件发生的时刻, 则 $E(T_n | N(t) = n) = \frac{n}{n+1}t$

Solution:

定理: 若 $N(t), t \geq 0$ 为 Poisson 过程, 则给定 $N(t) = n$ 下等待时间 $T_1, \dots, T_n$ 的联合密度为

$$f_{T_1, \dots, T_n | N(t)=n}(t_1, \dots, t_n | n) = \frac{n!}{t^n}, \quad 0 < t_1 < \dots < t_n \leq t.$$

可知 $T_1, \dots, T_n | N(t) = n$ 的联合密度与均匀分布次序统计量 $U_{(1)}, \dots, U_{(n)}$ 的联合密度相同。

$$\text{所以 } E(T_n | N(t) = n) = EU_{(n)} = \frac{n}{n+1}t$$

7. (8 分) 一位教授的办公室里有两盏灯, 当两盏灯都烧坏时将更换它们。假设当它们都可照明时, 两盏中的一盏烧坏的概率是 0.02, 每盏灯烧坏的概率都是 0.01 (忽略两盏灯在同一天烧坏的可能性)。然而, 当办公室只有一盏灯时, 它烧坏的概率是 0.05, 则 (1) 从长远看, 办公室仅有一盏灯工作的时间所占的比例是 $\frac{2}{7}$; (2) 两次替换之间的时间间隔的期望值是 70

Solution:

记 T_1 为从开始到第一盏灯烧坏的时间, T_2 为从第一盏灯烧坏到第二盏灯烧坏的时间。

$p_1 = 0.02, p_2 = 0.05$, 则

$$P(T_1 = k) = (1 - p_1)^{k-1} p_1$$

$$P(T_2 = k) = (1 - p_2)^{k-1} p_2$$

$$ET_1 = \sum_{k=1}^{\infty} k P(T_1 = k)$$

$$= \frac{p_1}{1 - p_1} \sum_{k=1}^{\infty} k (1 - p_1)^k$$

$$= \frac{p_1}{1 - p_1} \frac{1 - p_1}{(p_1)^2}$$

$$= \frac{1}{p_1}$$

$$= 50$$

$$ET_2 = \frac{1}{p_2} = 20$$

$$\frac{ET_1}{ET_1 + ET_2} = \frac{2}{7}$$

$$ET_1 + ET_2 = 70$$

二、(20 分) 抛掷一枚硬币的试验, 定义一随机过程:

$$X(t) = \begin{cases} \cos \pi t, & \text{H} \\ t, & \text{T} \end{cases}, \quad t \in (-\infty, \infty),$$

设 $p(H) = p(T) = \frac{1}{2}$, 求:

(1) $\{X(t)\}, t \in (-\infty, \infty)$ 的样本函数集合;

(2) 一维分布函数 $F(x; 0), F(x; 1)$.

Solution:

(1) 样本函数集合为 $\{\cos \pi t, t\}, t \in (-\infty, \infty)$

(2)

$$X(0) = \begin{cases} 1, & \text{H} \\ 0, & \text{T} \end{cases}, \text{ 所以 } F(x; 0) = P(X(0) \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$X(1) = \begin{cases} -1, & \text{H} \\ 1, & \text{T} \end{cases}, \text{ 所以 } F(x; 1) = P(X(1) \leq x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

三、(30 分) 设在时间区间 $[0, t]$ 内到达商场的顾客数 $N(t)$ 是强度为 λ 的泊松过程, 每个顾客购买货物概率为 p , 不购买货物概率为 $1-p, 0 < p < 1$, 且他们是否购买货物是相互独立的, 令 $Y(t)$ 为 $[0, t]$ 内购买货物的顾客数, Z_k 为 $[0, t]$ 内第 k 个购买货物的顾客的购买金额数, $k = 1, 2, \dots$, 它们独立同分布, 数学期望为 a 元.

(1) 试证 $\{Y(t), t \geq 0\}$ 是一个以 λp 为强度的泊松过程;

(2) 求第三个时间单位里有两个顾客购买货物的概率;

(3) 写出该商场 $[0, t]$ 内的收入总金额表达式和其数学期望.

Solution:

(1)

(i) $0 = N(0) \geq Y(0) = 0$

(ii)

$$P(Y(t_1 + h) - Y(t_1) = k | N(t_1 + h) - N(t_1) = n) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$\begin{aligned} P(Y(t_1 + h) - Y(t_1) = k) &= \sum_{n=1}^{\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} P(N(t_1 + h) - N(t_1) = n) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} P(Y(t_2 + h) - Y(t_2) = k | N(t_2 + h) - N(t_2) = n) P(N(t_2 + h) - N(t_2) = n) \\ &= P(Y(t_2 + h) - Y(t_2) = k) \end{aligned}$$

所以 $Y(t)$ 是独立增量过程.

(iii)

$$\begin{aligned} P(Y(t) = n) &= \sum_{m=n}^{\infty} P(Y(t) = n | N(t) = m) P(N(t) = m) \\ &= \sum_{m=n}^{\infty} \binom{m}{n} p^n (1-p)^{m-n} \frac{(\lambda t)^m e^{-\lambda t}}{m!} \\ &= \sum_{m=n}^{\infty} \frac{1}{n!(m-n)!} \left(\frac{p}{1-p}\right)^n (1-p)^m (\lambda t)^m e^{-\lambda t} \\ &= \frac{e^{-\lambda t}}{n!} \left(\frac{p}{1-p}\right)^n \sum_{m=n}^{\infty} \frac{((1-p)\lambda t)^m}{(m-n)!} \\ &= \frac{e^{-\lambda t}}{n!} \left(\frac{p}{1-p}\right)^n \sum_{k=0}^{\infty} \frac{((1-p)\lambda t)^k}{k!} \cdot ((1-p)\lambda t)^n \\ &= \frac{(p\lambda t)^n}{n!} e^{-p\lambda t} \\ &\Rightarrow Y(t) \sim \text{Poisson}(p\lambda t) \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} P(Y(3) - Y(2) = 2) &= P(Y(1) = 2) \\ &= \frac{(p\lambda)^2}{2} e^{-p\lambda} \end{aligned}$$

(3) 收入总金额为 $\sum_{k=1}^{Y(t)} Z_k$

$$\begin{aligned} E\left(\sum_{k=1}^{Y(t)} Z_k\right) &= E\left(E\left(\sum_{k=1}^{Y(t)} Z_k \mid Y(t)\right)\right) \\ &= E(Y(t)Z_k) \\ &= EY(t)EZ_k \\ &= \lambda pta \end{aligned}$$

四、(20 分) 一个仓库可容纳 4 件商品, 如果仓库既没装满又非空, 那么每当生产一件新商品或者售出一件商品时, 仓库中的商品数就会发生变化。假定 (无论我们在什么时间观察) 下一个事件是" 生产一件新商品" 的概率是 $2/3$, 是" 售出一件商品" 的概率是 $1/3$ 。

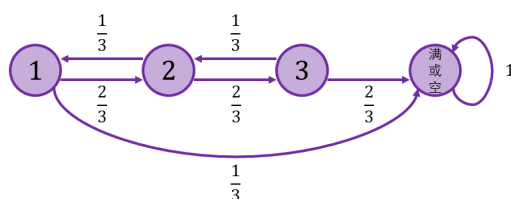
(1) 建立一个四状态的离散时间 Markov 链描述上述现象, 写出转移概率矩阵, 并画出状态转移图;

(2) 对状态空间进行分类, 计算出各个状态的周期。

Solution:

(1) 四个状态分别为仓库中有 3 件商品、仓库中有 2 件商品、仓库中有 1 件商品、仓库已满或已空, 转移概率矩阵为:

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 3 & 2 & 1 & \text{满或空} \end{matrix} \\ \begin{matrix} 3 & 2 & 1 & \text{满或空} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$



(2) 3,2,1 为等价类, 周期为 2, 满或空为等价类, 周期为 1